

2026年全国大学生电子设计竞赛

广东赛区竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）



2026年8月1日

摘要

本次设计根据2026年全国大学生电子设计竞赛H题车载平衡滚球运动控制系统要求，制作了一套集成灰度循迹小车运动控制、K230视觉钢球定位、摆杆姿态闭环控制、无线图传监测功能的嵌入式智能控制系统。系统以MSPM0G3507单片机为主控核心，采用八路灰度传感器模块实现环形赛道循迹；通过K230视觉模块实时采集摆杆凹槽内钢球位置，采用PID调节摆杆倾角，小车静止时完成钢球定点往返，行驶过程中抵消加速、转弯带来的惯性扰动，实现钢球定点稳定与动态跟随。使用ESP32模块实现无线图传功能，可实时传输钢球运动画面。系统分模块拆分，结构清晰，运行稳定可靠。

关键词：MSPM0G3507单片机；灰度循迹；K230视觉定位；PID控制；MS42CG步进电机；摆杆平衡滚球；ESP32无线图传；

目录

1	引言	5
1.1	设计任务与要求	5
2	系统方案	5
2.1	总体方案架构	5
2.2	小车循迹控制方案	5
2.2.1	光电传感器的选择	5
2.2.2	循迹控制逻辑方案	6
2.3	摆杆控制机构方案论证	6
3	理论分析与计算	7
3.1	小车循迹控制理论	7
3.1.1	循迹核心算法：PID单环控制算法	7
3.1.2	PID参数调节理论	7
3.2	摆杆系统控制理论	7
3.2.1	外环PD内环P级联串级控制架构	7
3.2.2	配套降噪抑振非线性辅助算法	8
3.3	其他理论	8
4	硬件与程序设计	8
4.1	硬件系统总体架构	8
4.2	核心单元电路设计与器件参数	9
4.2.1	主控最小系统电路	9
4.2.2	灰度循迹传感器电路	9
4.2.3	小车电机驱动电路以及霍尔编码器反馈电路	9
4.2.4	摆杆步进电机驱动电路	9
4.2.5	图传与视觉采集电路	9
4.2.6	计时电路	9
4.2.7	电源管理电路	10
4.3	程序整体流程	10
4.4	主程序流程图	10

4.5	核心子程序设计	10
4.5.1	灰度传感器PID算法循迹子程序	10
4.5.2	模块子程序	11
5	系统测试与结果分析	11
5.1	测试方案	11
5.2	图传功能测试	12
5.3	小车快速循迹停车测试	12
5.4	静止钢球定点定位测试	12
5.5	AB段行驶稳球测试	12
5.6	整圈居中稳球测试	12
5.7	任意指定位置稳球测试	12
5.8	测试分析与结论	12

1 引言

1.1 设计任务与要求

设计任务为制作一辆载有平衡滚球运动控制装置的循线小车，小车可沿指定黑色环形路线行驶，行驶及静止状态下可通过摆杆控制机构保持钢球在指定位置相对稳定，同时配套图传监测装置实现画面实时显示。车载平衡滚球运动控制系统由小车、带凹槽的摆杆、摆杆控制机构和钢球组成，摆杆左端用铰链或者合页固定，距离小车平板高度 $h \geq 5\text{cm}$ ，另一端连接至摆杆角度控制机构，可控制钢球稳定在指定位置。系统采用轮式车载电池供电，循迹使用灰度光电传感器，钢球位置检测仅采用摄像头，配套2英寸及以下显示装置与独立启动按键。

核心功能需求包含七项：一是安装摆球位置监测图传装置，实现钢球运动画面实时回传、视频回放；二是小车定点启停循迹，单圈行驶时长 $\leq 20\text{s}$ ，停车偏差 $\leq 2\text{cm}$ ；三是静止状态下钢球 $\pm 5\text{cm}$ 定点往返定位，动作时长 $\leq 5\text{s}$ ，定位误差 $\leq 1\text{cm}$ ；四是AB段行驶过程中钢球居中稳定，误差 $\leq 1\text{cm}$ ，行驶时长 $\leq 8\text{s}$ ；五是整车绕圈行驶，全程钢球居中稳定，误差 $\leq 1\text{cm}$ ，总时长 $\leq 30\text{s}$ ；六是支持钢球任意指定位置全程稳球控制。

2 系统方案

2.1 总体方案架构

系统整体划分为三大核心子系统：小车灰度循迹运动控制系统、K230视觉钢球定位系统、摆杆倾角平衡控制系统。主控MSPM0G3507采集灰度传感器、视觉摄像头、电机霍尔编码器反馈信号，经控制算法运算后分别驱动小车行走机构、摆杆步进执行机构；同步驱动计时显示模块，实现自动循迹、钢球平衡、画面监测全流程闭环控制。各子系统硬件、软件模块化拆分，便于分阶段调试与故障排查。

2.2 小车循迹控制方案

2.2.1 光电传感器的选择

1. 方案一：采用红外传感器循迹。红外传感器受环境杂光影响大，会导致循迹时识别不稳定。
2. 方案二：采用灰度传感器循迹。灰度传感器通过可见光接收信号，受环境影响小，识别更稳定。

最终选定方案二。

2.2.2 循迹控制逻辑方案

本系统小车循迹硬件采用八路灰度传感器，传感器沿小车中轴对称排布，实时采集路面黑白标线的信号，并根据八路传感器触发状态计算黑线相对小车中轴线的位置偏移量，作为闭环控制系统的反馈输入。

控制算法采用单环PID位置闭环控制：以黑线中心与小车中轴线的偏移误差作为PID输入量，比例环节快速修正电机输出以抑制瞬时偏移，积分环节消除直行、弯道行驶过程中的稳态跟踪偏差，微分环节预判偏移变化趋势、抑制小车车身抖动与超调。控制器输出两路独立PWM占空比信号分别驱动小车左右直流电机，通过差速调速实现转向纠偏：当检测到黑线左偏时，降低左侧电机PWM占空比、提升右侧电机输出，使小车向右修正；黑线右偏时执行反向差速调节；黑线居中时左右电机输出等占空比PWM，保持直线匀速行驶。

赛道弯道（半圆弧段）处，八路灰度传感器会持续输出单侧偏移误差，PID控制器自动增大两侧电机PWM差值，完成连续弯道平滑循迹；启停线识别依托灰度传感器特殊阈值判定，触发后控制小车制动并记录停车位置，满足停车偏差不大于2cm的指标要求。依靠传感器实时反馈与PID差速闭环控制，保证小车投影始终落在黑色轨迹线上，完成环形赛道完整行驶任务。

2.3 摆杆控制机构方案论证

1. 方案一：MG310电机驱动螺纹杆滑台高度调节。根据摆杆控制机构的核心需求，即实时调节摆杆自由端高度，从而调节摆杆角度使钢球平衡，方案一经由多次对比市面上的高度调节模块，选定具有螺纹杆的滑台作为方案一的摆杆控制机构。普通电机转动角度难以调节，通过螺纹提高精度，实现小幅度控制高度。



2. 方案二：采用椭圆形或菱形圆角亚克力板模型控制高度。利用椭圆与菱形各点与几何中心距离不同实现不同高度控制，动力装置使用电机或舵机等转动装置。
3. 方案三：采用42步进电机驱动以及亚克力驱动杆控制高度。步进电机相较于传动电机可实现每接收一个脉冲实现转动一个步距角，可极大程度上控制摆杆高度。

最终选定方案三。方案一中滑台硬件电机部分难以购买和改装，方案二中的椭圆形高度控制与转动角度之间的关系曲线复杂，难以拟合。方案三采用简单的长杆与步进电机，硬件与算法控制较方案一、二更易实现。

3 理论分析与计算

3.1 小车循迹控制理论

3.1.1 循迹核心算法：PID单环控制算法

小车轨迹跟随采用单环位置式PID闭环控制，使用灰度传感器输出的轨迹偏移量作为反馈输入通过PID算法控制左右轮PWM功率输出，从而间接实现左右轮差速行驶实现小车循迹。程序内部封装通用PID运算函数，完整实现比例、积分、微分项计算：比例项快速消除瞬时轨迹偏移，积分项消除长直道行驶静态偏差，微分项预判误差变化趋势，抑制圆弧弯道车身大幅度摆动。

八路灰度传感器输出偏移坐标pos与中心基准值MID_POS = 80作差得到控制误差，送入单环PID计算左右轮差速修正量；基础PWM叠加差速值分配至左右电机实现差速纠偏。PID输出增加EMA指数滤波平滑处理，降低电机高频抖动，减小车身晃动对车载钢球平衡系统的惯性冲击。程序内置丢线识别状态机，无黑线识别时小车自动停车、原地旋转扫描找回轨迹，提升环形赛道工况容错性。

3.1.2 PID参数调节理论

采用分步式参数整定策略，分直线、弯道两种情况依次调试，收敛速度快、指标可控：

1. 直线情况调节参数 K_p 、 K_i ：置 $K_d = 0$ 、 $K_i = 0$ ，逐步增大比例系数 K_p 至小车偏移后可快速回中、不冲出赛道；固定 K_p 缓慢增加积分系数 K_i ，消除单侧静态偏移，同时限制积分上限避免积分饱和；人为施加侧向扰动，小车可快速回归黑线且不脱线即完成基础参数标定。
2. 圆弧弯道标定 K_d ：在直线整定完成参数基础上逐步增大微分项 K_d ，在半径0.5m半圆赛道持续行驶测试； K_d 过小会导致过弯纠偏滞后、易脱轨， K_d 过大会引发车身剧烈抖动；选取行驶平顺、无脱线、抖动最小的 K_d 作为最终微分项参数。

3.2 摆杆系统控制理论

3.2.1 外环PD内环P级联串级控制架构

系统针对球台双积分不稳定对象 $\frac{X(s)}{\Theta(s)} = \frac{5g}{7s^2}$ ，采用串级控制拆分控制目标，严格遵循频谱分离准则，保证内环带宽至少为外环的5倍，实现快慢回路解耦调试。外环

为位置PD控制器，以小球设定位置与视觉采集的实际位置构成偏差，比例项完成位置纠偏，微分项直接取用小球实际速度做阻尼反馈，规避微分运算放大噪声的问题；外环舍弃积分环节，避免积分带来额外相位滞后使系统相位跌至 -270° 而失稳，外环输出平台期望倾角指令，并增加倾角速率限幅，匹配步进电机物理执行带宽。内环为角度比例P控制器，接收外环下发的倾角参考值，结合磁编码器采集的真实平台倾角形成闭环，快速跟踪倾角指令，控制器输出做幅值限幅后接入电机驱动逻辑，最终改变摆杆倾角，依靠两层闭环逐级镇定原本开环临界不稳定的双积分被控对象。

3.2.2 配套降噪抑振非线性辅助算法

为解决传感器噪声、定点抖动、执行机构冲击等工程问题，系统配套多类非线性优化算法：一是EMA指数滑动滤波算法，对小球速度、平台倾角反馈信号分别采用不同系数的EMA滤波处理，在平滑噪声的同时不会产生剧烈相位畸变，兼顾滤波效果与系统响应速度；二是滞回死区非线性算法，对小球运动速度设置 $\pm 8\text{mm/s}$ 滞回死区，小球靠近定点原点时切换系统阻尼特性，抑制小球定点处高频抖动；三是斜率限幅算法，限制目标倾角的变化速率，防止执行机构超速引发震荡与机械冲击。整套方案以基础PD/P控制为核心，搭配滤波、死区、限幅非线性算法完成工程落地，所有参数均可结合频域特性整定，无需盲目试参。

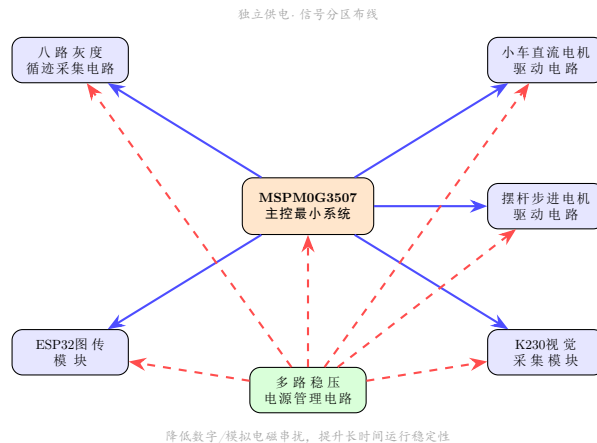
3.3 其他理论

视觉定位算法采用图像二值化、轮廓提取识别钢球圆心像素坐标，结合预先标定的刻度像素-物理长度映射公式，将像素偏差换算为钢球实际位移；同时引入镜头畸变校正算法，消除摄像头边缘成像失真，保证摆杆全量程位置检测精度。

4 硬件与程序设计

4.1 硬件系统总体架构

系统硬件模块化拆分：MSPM0G3507主控最小系统、八路灰度循迹采集电路、小车直流电机驱动电路、摆杆步进电机驱动电路、K230视觉采集与ESP32图传模块、多路稳压电源管理电路。各模块独立供电、信号分区布线，降低数字、模拟电路电磁串扰，提升系统长时间运行稳定性。



4.2 核心单元电路设计与器件参数

4.2.1 主控最小系统电路

以MSPM0G3507为主控芯片，为主控提供稳定系统时钟，保障传感器采集、PID运算、外设驱动多任务同步调度。

4.2.2 灰度循迹传感器电路

使用感为八路灰度传感器独立设计采集支路，采用串行输出的方式向主控板输出位置信号，计算小车横向偏移坐标。

4.2.3 小车电机驱动电路以及霍尔编码器反馈电路

小车驱动电机采用MG513带霍尔编码器电机，输入为电机以及霍尔编码器的正负极，输出为霍尔编码器A、B相，可反馈电机运动状态。电机驱动电路采用tb6612带稳压的电机驱动芯片，支持两路电机独立正反转、PWM调速；主控GPIO控制电机转向，输出PWM控制转速。霍尔编码器经由电机驱动模块上的接口向主控板输出A、B相信息，实现电机转动状态反馈。

4.2.4 摆杆步进电机驱动电路

使用MS42CG步进电机以及D36A双路步进电机驱动模块，主控输出使能信号、脉冲信号以及方向控制信号；每输入一组脉冲电机转动固定步距角，步距角采用16细分，实现摆杆微小角度精准调节，满足钢球高精度平衡需求。

4.2.5 图传与视觉采集电路

摄像头固定于摆杆凹槽正上方，完整覆盖全部刻度区域，视频信号传输至K230视觉处理模块；视觉模块独立5V稳压供电，避免降压模块过载。

4.2.6 计时电路

采用主控板上的独立启动按键中断触发；搭载7端四位数码管在行驶过程中计时。

4.2.7 电源管理电路

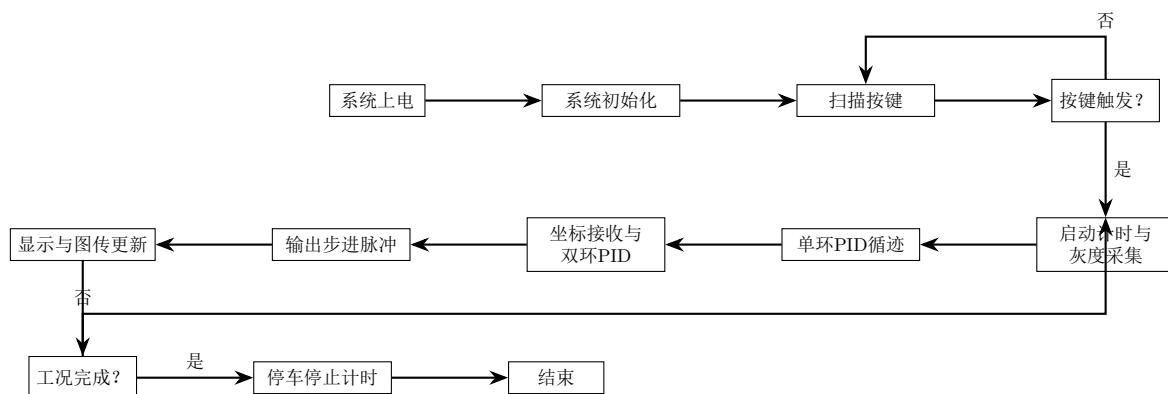
整机共采用两个独立的锂电池供电外加一个充电宝供电，充电宝单独为k230供电，两个锂电池分别经由DC降压模块输出5V、3.3V两路电压：一路独立42步进电机供电，另一路为其他模块供电。

4.3 程序整体流程

程序采用CCS开发环境，C语言编写，基于MSPM0G3507官方库函数开发；采用模块化分层编程，划分外设初始化、传感器采集、小车循迹控制、视觉钢球定位、摆杆双环PID平衡、计时显示等子程序模块。

系统上电后依次完成时钟、IO、定时器、ADC、中断外设初始化，加载PID默认参数；等待启动按键中断触发，按照状态启动计时、小车循迹、视觉图像采集、摆杆平衡调节、无线图传传输等任务。

4.4 主程序流程图



4.5 核心子程序设计

本系统由多个独立子程序协同工作，涵盖传感器数据采集、执行器驱动、控制算法及人机交互等模块。以下分述各关键子程序的设计思路与实现细节。

4.5.1 灰度传感器PID算法循迹子程序

该子程序负责读取8路灰度传感器的反射率数据，识别黑色轨迹并计算偏差，通过PID控制直流电机差速实现循迹。

数据采集：采用自定义串行协议（CLK+DAT），通过GPIO模拟时序读取8个通道。每次采集前CLK拉高（ $\geq 5\mu s$ ）更新数据，拉低后读取DAT线，连续读取8位组成字节，帧间隔 $>1ms$ 复位传感器。

位置计算：基于最长连续段与中心优先策略。扫描8位原始数据，找出所有连续“1”段，选取最长段计算加权平均位置；若存在多个等长段，则优先选取最靠近传感

器中心（索引3.5）的段，若距离相同则对所有检测点加权平均。位置映射至0~160（中心80），并经过一阶低通滤波（系数 $\alpha=0.4$ ）抑制抖动。

PID控制：采用外环位置PID（比例0.1，积分0，微分0.5），将位置偏差转化为左右轮转速差，与基础速度叠加后输出PWM。程序中还包含丢线恢复状态机：检测到全线丢失时停车并原地旋转（Pivot），根据最后有效位置决定转向，找到线后退出并恢复循迹。

4.5.2 模块子程序

本系统软件按功能划分为多个独立子程序模块，各模块协同完成传感器采集、执行器驱动、控制运算及人机交互任务。

直流电机驱动模块：通过PWM占空比线性控制电机转速，方向引脚控制正反转，STBY引脚控制驱动芯片使能，提供转速指令下发接口。

视觉定位模块：K230通过UART串口（115200 baud）发送钢球位置数据，主控解析ASCII协议帧提取pos值（钢球偏离摆杆中心的位移，单位mm），经一阶低通滤波平滑后作为稳球控制的反馈输入。

步进电机与角度反馈模块：驱动步进电机带动曲柄摆杆调节钢球位置，MT6816编码器实时反馈曲柄角度，形成角度闭环控制。

IMU 姿态采集模块：搭载六轴惯性传感器，周期性采集摆杆三轴加速度、三轴角速度原始数据，通过互补滤波融合解算出摆杆实际倾角，既可作为编码器角度数据的冗余校验，也可在编码器异常时临时替代角度反馈；输出滤波后的倾角、角速度数据送入控制环路，用于倾角校正与振动抑制。

双环PID稳球控制模块：采用位置-角度串联结构。外环以钢球位置偏差为输入，经PD控制输出期望曲柄角度；内环以角度偏差为输入，经P控制输出速度指令，叠加加速度前馈后驱动步进电机。外环周期10ms，内环周期3.33ms。

计时显示模块：驱动TM1637四位数码管，提供整数显示、分秒计时显示及有符号数显示功能。

视频传输模块：ESP32-S3通过WiFi将K230采集的图像实时传输至电脑端。

5 系统测试与结果分析

5.1 测试方案

硬件测试：将硬件按照模块划分，先简单接入VCC以及GND，在输入端接入信号发生器，测试输出是否满足预期结果。所有硬件模块均满足理论情况。**软件测试：**测试

小车驱动、步进电机驱动、k230视觉识别、计时系统、灰度传感器循迹、摆杆控制小球平衡等各模块子程序。各模块响应结果均满足预期效果。整体测试：有主程序将所有模块集成，由按键选定模式对各状态分别进行测试。

5.2 图传功能测试

车载图传发射模组安装牢固，接收端可实时清晰完整显示摆杆与钢球运动画面，无卡顿、色彩失真；无线图传模块实时传回画面且可回放屏满足赛题第一项要求。

5.3 小车快速循迹停车测试

小车放置于A基准点，按键启动顺时针绕行完整一圈返回A点，多次重复测试行驶总时长均小于20s，最短单次用时16.8s；小车停止位置相对基准虚线最大偏差0.5cm，满足赛题要求2cm停车偏差指标，启停动作平稳无冲量。

5.4 静止钢球定点定位测试

小车保持静止，程序控制钢球由中心点运行至+5cm折返稳定于-5cm。

5.5 AB段行驶稳球测试

A点启动行驶至B位置，单次AB段最长耗时7.5s；行驶全程钢球维持在摆杆中心附近，最大偏移误差0.9cm，无大幅左右晃动。

5.6 整圈居中稳球测试

小车完整绕行环形赛道一圈，总时长最大28s；直道、加减速、半圆弧转弯全部工况下，钢球始终贴近中心点，最大定位误差0.9cm，动态抗惯性扰动能力良好。

5.7 任意指定位置稳球测试

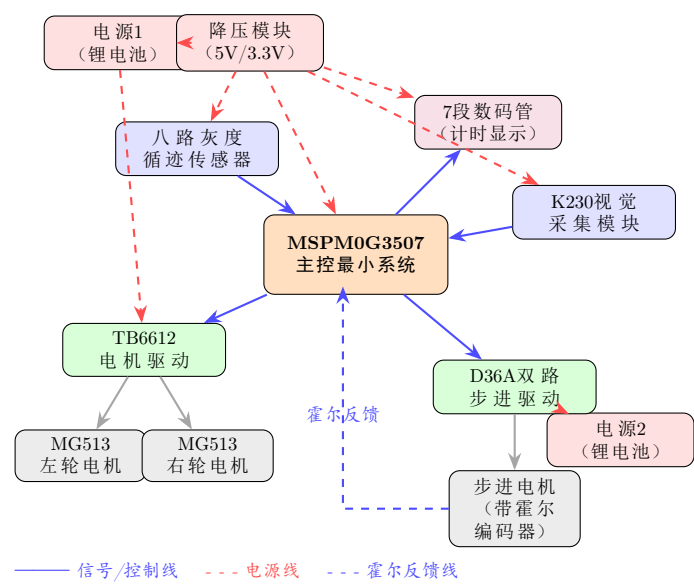
预先设定摆杆任意目标坐标，小车绕行完整一圈过程中，双环PID自适应调节摆杆倾角，钢球稳定在指定位置附近。

5.8 测试分析与结论

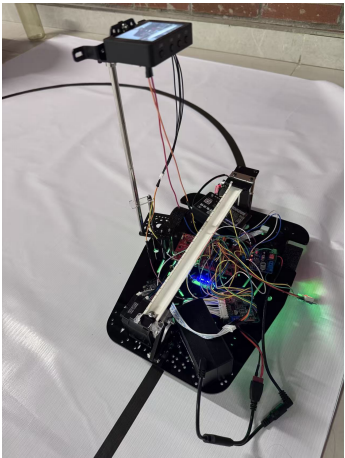
多组重复对照测试证明，本系统完整实现赛题全部基础功能与拓展功能，时间、定位、停车精度等指标达基本到赛题标准，部分指标优于要求；系统连续运行稳定、抗干扰能力强，软硬件设计方案可行可靠。

附录

附录A：系统整体硬件电路原理图



附录B：整机实物、赛场测试现场实拍照片



附录C：图传视频回放截图

